

MANUAL DE USUARIO Y EVALUACIÓN

UT02 ACCESO A DATOS · MANEJO DE FICHEROS LOGÍSTICOS

Alumno:	Moises De Lima	Curso / Grupo:	DAM Noche - Grupo A
Asignatura:	Acceso a Datos (UT02)	Año Académico:	2026 - 2027
Proyecto:	Sistema de Gestión, Conversión e Inspección de Envíos en Ficheros		

1. ACCESO DIRECTO Y REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE

[WEB] Aplicación Web (Vercel):	https://proyecto-ficheros-26-27-moises-de-l.vercel.app/
[API] Backend REST API (Render):	https://proyecto-ficheros-backend.onrender.com
[GIT] Repositorio GitHub:	https://github.com/MoiFran/PROYECTO-FICHEROS-26_27-MoisesDeLima

2. MODELO DE DATOS OBLIGATORIO (CLASE Envío en ut02.model)

Atributos de la clase Envío:
• numeroCliente (String): Identificador único del cliente (ej. CLI-001)
• numeroSeguimiento (String): Código de rastreo del paquete (ej. SEG-2024-001)
• destino (String): Ciudad y país de destino (ej. Madrid, España)
• peso (Double): Peso del paquete en kilogramos (ej. 2.5 kg)
• fechaEnvío (String/Date): Fecha de salida en formato YYYY-MM-DD
• fechaEstimadaEntrega (String/Date): Fecha programada de recepción en formato YYYY-MM-DD

3. PASO 1 DEL MANUAL: INTRODUCCIÓN DE DATOS Y VALIDACIONES

Procedimiento y Validaciones del Formulario (Bloque 1):
1. Formulario de captura: El usuario introduce los 6 atributos en la interfaz visual interactiva.
2. Validación de campos obligatorios: La aplicación impide el guardado si cualquier campo se deja en blanco.
3. Selector de calendario nativo: Ambos campos de fecha incluyen picker de calendario (<input type="date">).
4. Restricción de Fecha de Envío: No se permite seleccionar fechas anteriores a la fecha actual del sistema.
5. Restricción de Entrega Estimada: La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de envío.
6. Modo Claro / Oscuro: Interruptor en cabecera para ajustar el contraste de subtítulos en cualquier pantalla.

MANUAL DE USUARIO Y EVALUACIÓN

PASO 2 Y PASO 3: GUARDADO Y APERTURA EN 4 FORMATOS

4. PASO 2 DEL MANUAL: GUARDADO EN LOS 4 FORMATOS (SIN EXTENSIÓN)

Regla Exigida de Nombre de Archivo:

El usuario escribe ÚNICAMENTE el nombre base del archivo en el cuadro de texto (ej. "envio_madrid") SIN EXTENSIÓN. Al pulsar el botón del formato deseado, la aplicación añade automáticamente la extensión correspondiente (.dat, .xml, .csv, .json).

Ø=Üæ BINARIO (.dat) "" Archivo Generado: envio_madrid.dat

Mecanismo: DataOutputStream / writeUTF, writeDouble | Guarda los atributos como flujo continuo de bytes primitivos compactos en disco.

Ø=ÜÄ XML (.xml) "" Archivo Generado: envio_madrid.xml

Mecanismo: Jackson XmlMapper / DOM Struct | Estructura jerárquica con etiquetas de apertura y cierre (<envio><destino>...</destino></envio>).

Ø=ÜÊ CSV (.csv) "" Archivo Generado: envio_madrid.csv

Mecanismo: CSV Builder Tabular | Genera filas de texto plano delimitadas por comas compatibles con hojas de cálculo.

Ø=Ý' JSON (.json) "" Archivo Generado: envio_madrid.json

Mecanismo: Jackson ObjectMapper | Serializa la entidad a pares clave-valor estándar para APIs Web modernas.

5. PASO 3 DEL MANUAL: APERTURA E INSPECCIÓN DE FICHEROS

Carga y Lectura de Archivos en la Interfaz (Bloque 2 y Bloque 3):

- Carga por arrastrar/soltar: El usuario puede arrastrar cualquier archivo .dat, .xml, .csv o .json al conversor.
- Lectura binaria nativa: DataInputStream de Java (o DataView en JS) decodifica la secuencia exacta de bytes.
- Parsing de XML/JSON/CSV: Extrae los campos y reconstruye en pantalla el objeto Envio original.
- Visor Web IDE: Pestaña dedicada con números de línea y sintaxis resaltada para examinar el código crudo de cada archivo sin programas externos (Bloc de Notas o Excel).
- Modal pedagógico de confirmación: Muestra una vista previa de la conversión antes de descargar el resultado.

MANUAL DE USUARIO Y EVALUACIÓN

PASO 4: CONVERSIÓN DE FORMATOS Y DEFENSA TÉCNICA

6. PASO 4 DEL MANUAL: EJEMPLO COMPLETO DE CONVERSIÓN DE FORMATOS

Flujo Demostrativo de Transformación Bidireccional (Bloque 2):

1. El usuario abre o carga un archivo existente en Formato Origen (ejemplo: "datos_envio.csv").
2. La interfaz analiza el archivo, extrae los datos del envío y los muestra estructurados en la tarjeta de origen.
3. El usuario selecciona el Formato Destino deseado (ejemplo: "XML" o "Binario .dat").
4. Escribe el nombre para el nuevo archivo (ejemplo: "datos_envio_convertido").
5. Pulsa "Ø=Ý Convertir y Descargar": La aplicación transforma la estructura interna de los datos en memoria y genera el nuevo archivo con la extensión asignada automáticamente (datos_envio_convertido.xml).
6. Mismo Formato Alert: El sistema detecta si el usuario selecciona el mismo formato origen y destino, emitiendo una advertencia pedagógica para evitar conversiones redundantes.

7. NOTA TÉCNICA: MÓDULO COMPLEMENTARIO OPCIONAL (PERSISTENCIA H2)

Modulo Complementario de Apoyo (Spring Data JPA + H2 In-Memory):

El núcleo principal de la evaluación UT02 se centra al 100% en la manipulación y conversión de FICHEROS (.dat, .xml, .csv, .json). Como extra pedagógico adicional, la aplicación incluye un botón para almacenar opcionalmente los envíos en una tabla relacional en Base de Datos H2 (jdbc:h2:mem:enviosdb) mediante Spring Data JPA e Hibernate ORM, ofreciendo acceso directo a la consola /h2-console para auditar la persistencia.

8. RUTA INTERACTIVA DE PRESENTACIÓN 3D (/presentacion)

Defensa Académica por Cubos 3D:

Al pulsar el botón flotante en la esquina superior izquierda (con animación de vibración de 3s), se accede a la vista de presentación interactiva por cubos 3D donde se exponen los 6 bloques del proyecto con justificaciones técnicas y código de ejemplo.

Firma y Entrega Oficial del Alumno:

Moises De Lima - DAM Noche Grupo A - Proyecto UT02 Acceso a Datos (2026-2027)